UNIVERSIDAD ESAN
Facultad de Ingeniería · Robótica · 2026-2

Examen Parcial — Gran Reto JetCobot

Pregunta 2: Agarre autónomo bajo la cola del broker

Equipo N.º **1**
Integrantes: Fredy Alonso Toribio Sotelo, Madeline Trisha Chavez Cervantes, Walter Alexander Yucra Leyva y Nilser Maier Villalobos Sernaque
Profesor: Marks Calderón Niquin · Secciones S-003 y S-004
Repositorio: https://github.com/Fredy567/Parcial_Robotica.git
Video de la demostración: https://youtu.be/Dv_WWy3Cano

Los textos resaltados en amarillo son datos propios del equipo que se completan antes de entregar.

1. Resumen

Se construyó la cadena completa: una orden en español entra por `/interpretar_orden` (Pregunta 1), el modelo LAYA decide su prioridad y si está permitida, el broker la admite y la encola, y al desencolar la cámara localiza el cubo, se resuelve la cinemática inversa y el gripper ejecuta el agarre y el traslado. La demostración quedó grabada en un bag (`demo_p2`, 5622 mensajes) con una orden prohibida y tres rondas de cuatro órdenes enviadas desde cuatro terminales casi al mismo tiempo.

Resultado	**Valor medido (fuente: bag `demo_p2`)**
Intentos de agarre	12 (3 rondas × 4 cubos; el enunciado pide al menos 10)
Éxito según el broker	12 de 12 (100 %). La colocación en la zona se verifica en el video (ver sección 5)
Error solicitada vs. alcanzada (FK del RB-2)	media 3,8 mm · mínimo 2,3 mm · máximo 4,6 mm
Orden prohibida	rechazada antes de encolarse, con su causa; el brazo no se movió
Prioridad dada por el modelo	4 niveles; el orden de atención 4 → 3 → 2 se cumplió en las 3 rondas
Decisiones degradadas de LAYA	0 de 13 consultas
Planificación con MoveIt2	No funcionó en la demostración: se usó la interpolación articular de respaldo (36 de 36 movimientos)

Tabla 1. Resumen de la demostración.

2. Arquitectura de la cadena

Etapa	**Componente**	**Dónde corre**	**Evidencia en el bag**
Interpretación	`interprete_ordenes` · servicio `/interpretar_orden` (P1)	Jetson	`/rosout`: "'frase' -> accion/objeto/color p=N permitido=…"
Admisión y cola	`arm_broker`: APROBADO / AGREGADO A COLA / RECHAZADA	Raspberry	`/rosout` y `/arm/rechazos`
Percepción	`localizador_objetos` (cámara)	Jetson	`/rosout`: "localizar color … (ms)"
Cinemática inversa	worker del broker (objetivo → ángulos)	Raspberry	`/rosout`: "objetivo color: (x, y, z) mm"
Planificación	MoveIt2 (`move_group`) con respaldo de interpolación articular	Raspberry	`/rosout`: "planificacion MoveIt fallo … se interpola" (36 veces)
Ejecución	worker publica `/joint_states` y `/arm/pinza`; `driver_jetcobot` los ejecuta	Raspberry / Jetson	`/joint_states` (3135), `/arm/pinza` (36)

Tabla 2. Etapas de la cadena y dónde queda registrada cada una.

Las cuatro terminales de los integrantes usan los identificadores de cliente ANA, LUIS, MARIA y JOSE. Son los identificadores de las terminales en el broker.

3. Requisito 1: la prioridad la decide el modelo

El cliente solo envía la frase. La prioridad con que la orden entra a la cola es la que devuelve `/interpretar_orden`, y el broker la registra al aprobar el pedido. En el bag aparecen juntas, una a continuación de la otra:

Frase dictada	Cliente	Prioridad (LAYA)	Significado
agarra el cubo rojo, sin prisa	ANA	1	sin prisa
agarra el cubo verde	LUIS	2	normal
agarra el cubo azul, es urgente	MARIA	3	urgente
emergencia, agarra el cubo amarillo ya	JOSE	4	emergencia

Tabla 3. Prioridad asignada por el modelo (igual en las tres rondas). Fuente: `/rosout` del bag.

Ajuste sobre la salida del modelo. Para la frase "agarra el cubo verde" el bag registra `ajuste sobre LAYA: color otro->verde (palabra explícita)`: LAYA clasificó el color como "otro" y una regla del nodo lo corrigió porque la palabra "verde" aparece explícita en la frase. La prioridad y el campo `permitido` siguen siendo los del modelo; el ajuste solo afecta al color y ocurrió en las tres rondas.

Las 13 consultas de la sesión (12 órdenes y la prohibida) se resolvieron con LAYA, sin ninguna respuesta degradada. El tiempo de decisión que registra el nodo fue de 247 a 332 ms (mediana 257 ms).

4. Requisitos 2 y 3: publicador único y rechazo antes de encolar

4.1 Solo el worker del broker mueve el brazo

Por diseño, los clientes solo hablan con la acción del broker. El único publicador de `/joint_states` y `/arm/pinza` es el worker del broker, y `driver_jetcobot` (en el Jetson) solo se suscribe. Captura de comprobación: `ros2 topic info /joint_states -v`

4.2 Orden no permitida

Antes de las tres rondas se dictó "lanza el cubo rojo contra la pared". El bag registra, con 0,1 s de diferencia, la decisión del modelo y el rechazo del broker:

```
4,4 s  interprete_ordenes: 'lanza el cubo rojo contra la pared' -> mover/cubo/rojo p=4
permitido=False degradado=False (277 ms)
4,5 s  arm_broker: RECHAZADA [prueba] "lanza el cubo rojo contra la pared" -> orden NO PERMITIDA
por el modelo (permitido=False)
```

La orden no entró a la cola: no hay línea `APROBADO` ni `AGREGADO A COLA` para ella, y se publicó un mensaje en `/arm/rechazos`. El brazo no se movió: el primer mensaje de `/joint_states` del bag aparece a los 56,2 s, cuando llega la primera orden aprobada, y el rechazo ocurrió a los 4,5 s. Cabe notar que el modelo le dio prioridad 4 a esa frase; el rechazo se produjo por `permitido=False`, no por la prioridad.

5. Requisito 4: intentos de agarre y tasa de éxito

Un intento es exitoso si el objeto correcto queda depositado en la zona correcta. Se realizaron **12 intentos** (3 rondas de 4 cubos). El broker terminó los 12 con resultado ok. La colocación de cada cubo en la zona de depósito se comprobó en el video de la demostración

#	Ronda	Cliente	Cubo	Prioridad	Espera en cola (s)	Atención (s)	Error (mm)	Broker
1	1	ANA	rojo	1	0.0	18.0	4.6	ok
2	1	JOSE	amarillo	4	3.6	20.8	4.0	ok
3	1	MARIA	azul	3	28.1	17.5	3.2	ok
4	1	LUIS	verde	2	52.0	16.5	4.3	ok
5	2	ANA	rojo	1	0.0	25.0	2.3	ok
6	2	JOSE	amarillo	4	17.7	17.0	3.6	ok
7	2	MARIA	azul	3	35.6	17.5	3.9	ok

#	Ronda	Cliente	Cubo	Prioridad	Espera en cola (s)	Atención (s)	Error (mm)	Broker
8	2	LUIS	verde	2	56.9	20.2	3.9	ok
9	3	ANA	rojo	1	0.1	25.1	4.5	ok
10	3	JOSE	amarillo	4	19.9	20.3	3.8	ok
11	3	MARIA	azul	3	42.2	17.5	3.6	ok
12	3	LUIS	verde	2	61.7	20.4	3.4	ok

Tabla 4. Los 12 intentos de la demostración. Tasa de éxito según el broker: 12/12. Atención = desde que sale de la cola hasta "RECOGER FIN".

6. Requisito 5: error entre posición solicitada y alcanzada

El broker calcula el error como la distancia entre la posición solicitada (el objetivo del cubo) y la posición alcanzada, obtenida con la **cinemática directa del RB-2** aplicada a los ángulos medidos del brazo al llegar al agarre (tópico `/arm/angulos_medidos`). Los valores de la Tabla 4 se leyeron de las líneas `RECOGER FIN … error=` del bag; no se recalcularon aparte.

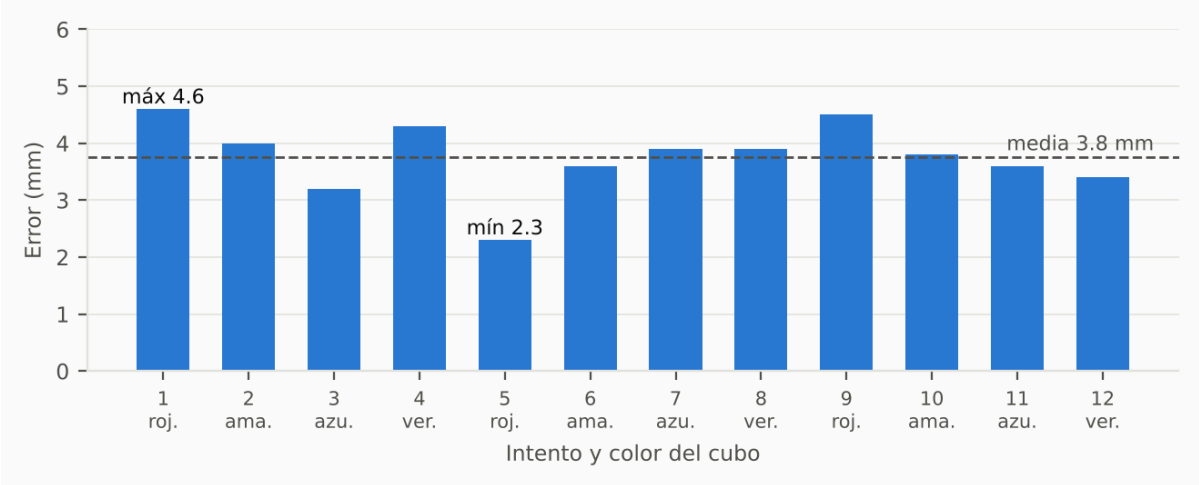


Figura 1. Error por intento (12/12 con error menor a 5 mm).

Cubo	Intentos	Media (mm)	Máx. (mm)	Objetivo (x, y, z) mm
rojo	3	3,8	4,6	(180, -38, 110)
amarillo	3	3,8	4,0	(250, -20, 110)
azul	3	3,6	3,9	(257, 65, 110)
verde	3	3,9	4,3	(180, 53, 110)
Todos	12	3,8	4,6	mediana 3,85 mm

Tabla 5. Error por color de cubo.

Cómo se obtuvo la posición objetivo. La cámara identifica qué cubo hay y dónde ve su centro, pero el agarre usa la posición enseñada de cada cubo (`mesa.yaml`): en los 12 intentos el objetivo coincidió con esa posición, y la diferencia entre la estimación de la cámara y la posición enseñada fue de 0 a 26 mm (el parámetro `ajuste_slot_mm` de `mesa.yaml` vale 35 mm). Por eso el error de 2,3 a 4,6 mm mide la precisión del brazo con su cinemática hacia un objetivo conocido, y no la precisión de la visión. El azul y el verde fueron los que más se alejaron de la posición enseñada en la imagen (9 a 26 mm) y no fallaron.

Como referencia, la corrida previa del 12/10/2026 (12 intentos, sin bag) dio 12/12 y un error medio de 3,9 mm (2,8 a 5,0 mm); el detalle con las posiciones solicitada y alcanzada está en `tabla_intentos_dia1.csv`.

7. La cola respetó la prioridad del modelo

En cada ronda las cuatro terminales enviaron su orden casi al mismo tiempo. Las órdenes llegaron a la cola dentro de una ventana de 14,4 s en la ronda 1, 7,3 s en la ronda 2 y 5,3 s en la ronda 3, es decir, no fueron exactamente simultáneas. Como cada agarre dura unos 17 a 25 s, las cuatro órdenes de cada ronda estuvieron en la cola al mismo tiempo y el broker tuvo que elegir.

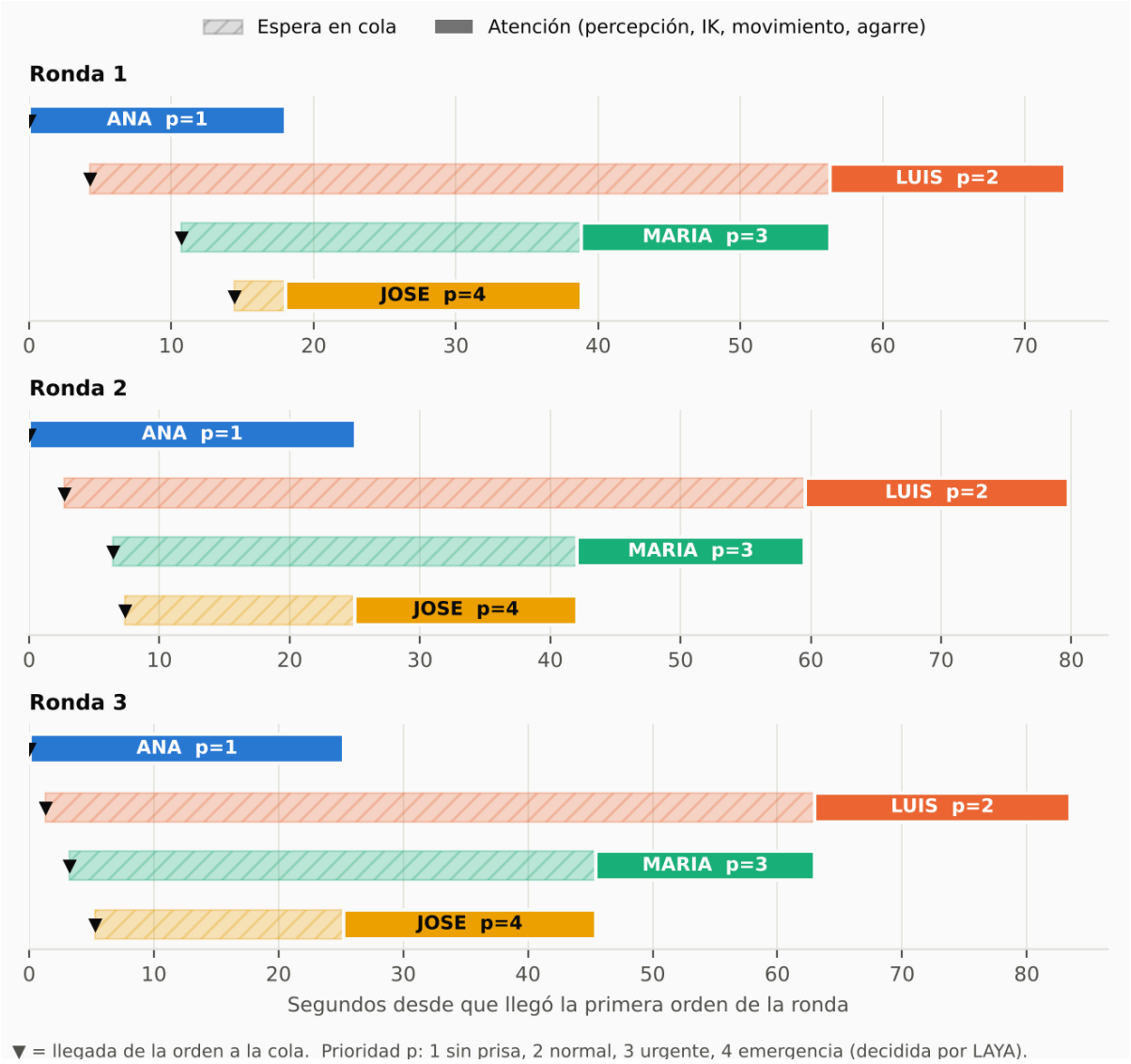


Figura 2. Espera y atención de cada orden en las tres rondas. Datos: `/rosout` del bag.

Comportamiento observado, igual en las tres rondas:

- La orden de **ANA** (prioridad 1, "sin prisa") se atendió al instante, aunque era la de menor prioridad, porque llegó primero y el brazo estaba libre. El broker no interrumpe una tarea en curso.
- Las otras tres se atendieron por prioridad: **JOSE (4) → MARIA (3) → LUIS (2)**, aunque LUIS llegó antes que MARIA y JOSE en las tres rondas. En la ronda 1 JOSE llegó la última (a los 14,4 s) y aun así pasó delante de las otras dos.

Cliente	Prioridad	Espera en cola, rondas 1 / 2 / 3 (s)	Posición de atención
ANA	1	0,0 / 0,0 / 0,1	1.º (brazo libre)
JOSE	4	3,6 / 17,7 / 19,9	2.º

Cliente	Prioridad	Espera en cola, rondas 1 / 2 / 3 (s)	Posición de atención
MARIA	3	28,1 / 35,6 / 42,2	3.º
LUIS	2	52,0 / 56,9 / 61,7	4.º (última)

Tabla 6. Espera en cola por cliente.

La orden de menor prioridad esperó entre 52,0 y 61,7 s, equivalente a los tres agarres que tenía delante. Con prioridad estricta, una orden de prioridad baja puede esperar mucho si siguen llegando órdenes de prioridad alta; en estas rondas no hubo órdenes nuevas mientras esperaba, de modo que no se observó ese efecto.

8. Dónde se va el tiempo de cada pedido

Etapa	Tiempo medido	Fuente
Decisión del modelo (`/interpretar_orden`)	247–332 ms (mediana 257 ms)	`/rosout` del bag, 13 consultas
Percepción (localizar el cubo)	435–477 ms (mediana 460 ms)	`/rosout` del bag, 12 consultas
Cinemática inversa	50–80 ms	Corrida previa (`tabla_intentos_dia1.csv`); no está en el bag
Planificación	sin medir (MoveIt2 no respondió; se interpoló)	Ver sección 9
Atención completa del pedido (movimiento, agarre y traslado)	16,5–25,1 s (mediana 19,1 s)	Bag: de salir de la cola a "RECOGER FIN"
Espera en cola de la última orden	52,0–61,7 s	Bag

Tabla 7. Tiempos por etapa.

La decisión del modelo y la percepción suman menos de 1 s por pedido. Casi todo el tiempo de un pedido es **movimiento físico del brazo** (17 a 25 s), y la espera en cola de las órdenes de baja prioridad es múltiplo de ese tiempo. Reducir la espera exige acelerar el movimiento o atender menos órdenes en serie, no afinar el modelo ni la visión.

9. Predicción frente a resultado

Las predicciones se escribieron el 13/10/2026 antes de la corrida grabada , tomando como base la corrida previa del día 1.

Medida	Predicción	Resultado
Intentos exitosos	11 o 12 de 12	12 de 12
Error medio	3 a 5 mm	3,8 mm
Color con más riesgo	azul, luego verde	Ninguno falló. Azul y verde fueron los más alejados de la posición enseñada en la imagen (9–26 mm), pero el agarre usa la posición enseñada
Orden de atención	primera en llegar, luego 4 → 3 → 2	Se cumplió en las 3 rondas
Espera de la orden normal (la última)	50 a 65 s	52,0 / 56,9 / 61,7 s
Planificación con MoveIt2	50 a 500 ms por movimiento	No se pudo medir: MoveIt2 no respondió
Orden prohibida	rechazada antes de encolar	Rechazada antes de encolar

Tabla 8. Predicción frente a medición (archivo `predicciones_p2.md`).

10. Limitaciones

- **MoveIt2 no planificó las trayectorias.** El broker corría en una Raspberry y no obtuvo respuesta de `move_group`: el bag registra 36 veces `planificacion MoveIt fallo (move_group no disponible); se interpola en articulaciones`, una por cada movimiento de los 12 intentos. El worker usó su respaldo de interpolación en el espacio articular hacia los objetivos calculados con la IK. El agarre y la precisión no se vieron afectados (2,3 a 4,6 mm), pero **la etapa de planificación con MoveIt2 de la cadena pedida no quedó demostrada**.
- **/arm/queue_state no quedó grabado en el bag.** El orden de atención se reconstruyó de `/rosout` (líneas `APROBADO`, `AGREGADO A COLA` y `RECOGER FIN`) y la cola se ve en el video.
- **Las órdenes no fueron exactamente simultáneas** (ventanas de 5 a 14 s entre la primera y la cuarta orden de cada ronda). La cola se llenó igual porque el brazo estaba ocupado.
- **Poca variedad de frases:** se repitieron las mismas cuatro frases en las tres rondas, una por cubo, de modo que cada color tuvo siempre la misma prioridad. Una frase con "emergencia" para el cubo rojo habría puesto a prueba otra combinación.
- **Una sola orden prohibida probada.** El docente dictará otras durante la evaluación.
- **El color de una frase se corrigió con una regla** sobre la salida de LAYA (sección 3).
- **El error mide la cinemática hacia un objetivo enseñado**, no la precisión de la visión (sección 6).
- **Reloj del Jetson:** las marcas de tiempo absolutas del bag muestran 08/10/2026 porque el reloj del Jetson, donde se grabó, está atrasado. Todos los tiempos de este informe son relativos al inicio del bag.

11. Evidencia y archivos entregados

Archivo	Contenido
`p2/demo_p2/`	Bag de la demostración: orden prohibida y 3 rondas de 4 órdenes
`p2/tabla_intentos_p2.csv`	Los 12 intentos extraídos del bag con `scripts/extraer_bag_p2.py`
`p2/predicciones_p2.md`	Predicciones escritas antes de la corrida grabada
`p2/tabla_intentos_dia1.csv`, `p2/intentos_dia1.csv`	Corrida previa del 12/10/2026 (12 intentos, sin bag), con posiciones solicitada y alcanzada
`p2/mesa.yaml`	Calibración: pose de cámara, posición de cada cubo y de la zona de depósito
Video (3 minutos)	https://youtu.be/Dv_WWy3Cano — se ve la cola del broker y el brazo con pedidos de las cuatro terminales

Tabla 9. Archivos del repositorio. La clave de Google AI Studio no aparece en el repositorio.

Comando para reproducir la tabla desde el bag: `python3 scripts/extraer_bag_p2.py p2/demo_p2/demo_p2_0.db3 p2/tabla_intentos_p2.csv`